

Günlük Ders Planı · Hafta 19

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin ilk haftası · Basınç · katılarda basınç
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.3.1 — Basınca yönelik bilimsel çıkarımlarda bulunabilme
Süreç bileşenleri	a) Basınca etki eden etmenleri tanımlar, topladığı verileri kaydeder. b) Verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar.
Bu haftanın payı	Basınç kavramının kuruluşu: yüzeye dik kuvvetin, kuvvetin uygulandığı alana oranı · $P = F / A$ ve birimi paskal · aynı kuvvet küçük alana uygulandığında basıncın büyümesi · aynı cismin farklı yüzleri üstünde durmasıyla basıncın değişmesi ama ağırlığın değişmemesi · basınç ile kuvvetin karıştırılmaması · günlük hayatta bilinçli alan seçimi
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.10 Çıkarım Yapma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	V-diyagramı: etkinlik föyündeki basınç denemesinin V'ye geçirilmesi (odak sorusu · kavramlar · model · kaydedilen veri · çıkarım · genelleme), 6 ölçüt × 4 düzey = 24 puan; ölçütler ve öğrencinin kendi kontrol listesi Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (oran, ters yönde değişen nicelikler, alan hesabı ve birim çevrimi), Coğrafya (kar örtüsü ve yumuşak zeminlerde yapı taşıma), Görsel Sanatlar (V-diyagramı sayfasının düzeni), Beden Eğitimi (kar ayakkabısı ve paten örneklerinde temas alanı)
Anahtar kavramlar	basınç · yüzeye dik kuvvet · temas alanı · paskal · ters yönde değişim · bilinçli alan seçimi

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin kuvveti bir vektörel nicelik olarak tanıdığı, kütle ile ağırlığı ayırt ettiği, alan hesabı yapabildiği ve cetvelle ölçüm alabildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Açılışta aynı kalemin küt ve sivri ucu avuca aynı kuvvetle bastırılır; "kuvvet aynıyken duyduğum niçin farklı?" sorusuyla sınıfın ön bilgisi toplanır. Kuvvet-ağırlık ayrımı bir soruyla yoklanır.
Köprü kurma	Yayla evinde su deposunun karda gömülmesi senaryosu okunur; üç durum tek tek açılır ve ağırlığın hiç değişmediği şekil üzerinden gösterilir. Ardından model kurulur.
Uygulama	Etkinlik föyü: aynı cisim kum ya da plastilin zemine üç ayrı yüzü üstünde bırakılır, her yüzün alanı ve izin derinliği ölçülüp çizelgeye geçirilir; gruplar tek cümlelik çıkarımlarını okur.
Değerlendirme	Süreç: ÇK 1-2 birlikte çözümü, ÇK 12'deki deneme kurgusu, föydeki çizelge. Sonuç: V-diyagramı (24 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular (8).
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1'in ilk satırı birlikte hesaplanır, föyde alan hesabı yerine sıralama istenir. Zenginleştirme: öğrenci kendi ayakkabısının taban alanını kareli kâğıtla tahminleyip iki ayak ve tek ayak durumlarını karşılaştırır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 6 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · her ikili için: ince kum serili bir tepsi ya da bir tabaka plastilin, dikdörtgenler prizması biçiminde tek bir cisim (silgi kutusu, tuğla, bantlanmış kitap yığını), cetvel · açılış demosu için bir kalem ve kalemıraş · V-diyagramı kâğıdı ve kontrol listesi

Kapsam: Ünite 3 bu hafta açılır; yalnız katılarda basınç işlenir. $P = F / A$ kapsam içidir ve kullanılır, ancak matematiksel model değişkenler arası ilişki yorumu düzeyinde kalır: temiz sayılarla tek adımlı hesap ve orantısal akıl yürütme yapılır, çok adımlı cebirsel dönüşüm istenmez. Sıvı basıncı (derinlik-yoğunluk ilişkisi) Hafta 20'nin, açık hava basıncı ve kaldırma kuvveti sonraki haftaların konusudur; bu hafta yalnız merak uyandıran bir gönderme yapılır. Kap duvarlarına ilişkin basınç kuvveti hesapları da kapsam dışıdır. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar ("verilen 6 üründen kaç tanesi") ve çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Basınç (Ünite 3'ün İlk Haftası)

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda, yere uygulanan basıncın yüzeye dik kuvvete ve bu kuvvetin yayıldığı alana bağlı olduğunu **kendi ölçtüğü verilerle** gösterebilmeli; $P = F / A$ modelini kullanarak basit sayısal sonuçlar bulabilmeli ve "alan yarıya inerse basınç iki katına çıkar" biçiminde orantısal çıkarımlar kurabilmelidir.

Bu sürümde: Kaynağın mini test anahtar tablosu satır kaymasıyla okunmaz hâldeydi (ilk hücre boş, sona fazladan bir "D"); anahtar kısa çözümlerden yeniden kuruldu: B C D E C E A C B A D B E A D (her harf üç kez, ardışık tekrar yok) ve her maddenin sayısal sonucu tek tek doğrulandı (Bu sürümde düzeltildi). Test 1'in E şıkkı ("üç durum karşılaştırılmaz"), Test 6'nın A şıkkı ("dört satır da tutarlıdır"), Test 7'nin C ("ikisi de doğrudur") ve E ("ikisi de yanlıştır") şıkları "hepsi/hiçbiri" tipindeydi; ötekilerle aynı türde çeldiricilerle değiştirildi, anahtar değişmedi (Bu sürümde düzeltildi). Test 3 ve 5'te ağırlık okları ölçekle tam bölme vermiyordu (800 N ve 560 N için "1 bölme = 250 N"); şekillerdeki ölçek 200 N ve 280 N yapıldı, sayılar değişmedi. Ders planındaki süreç bileşeni satırına iki ayrı metin karışmıştı; ÇK kodlarıyla uyumlu iki bileşenli (a, b) sürüm alındı. Senaryoda ve föyde paletlerin/tahtaların kendi ağırlığının ihmal edildiği açıkça yazıldı; ÇK 7 ve föyde iz derinliğinin basıncın kendisi değil, basıncın kar/kum üstündeki *etkisi* olduğu ve "basınç yarıya inerse iz yarıya iner" beklentisinin bir kabul olduğu belirtildi. Ş.1'deki batma derinliği d ölçüleri düzgün çift uçlu ölçü çizgisiyle (kısa aralıkta dıştan oklu) çizildi; basınç sembolü her yerde büyük P. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi. Test 5, test 3'ün sayı değiştirilmiş kopyasıydı (F ve A verili → P); iki ayaktan tek ayağa geçişte basıncın kaç kat değiştiğini isteyen iki adımlı biçime çevrildi, anahtar (C) korundu. Şekiller gerçekçi kite (3B kutu, zemin, kar/kum kesiti, beyaz kenarlı kuvvet okları) çekildi.

Kapsam sınırı — bu hafta nerede durulur: Ünite 3 bu hafta açılıyor, ama yalnız katılarda basınç işlenir. Sıvı basıncı (derinlik ve yoğunluk ilişkisi) Hafta 20'nin konusudur; açık hava basıncı, kaldırma kuvveti ve akışkanın süratiyle basınç ilişkisi daha sonraki haftalara aittir. Bu hafta bunlara yalnız merak uyandıran bir gönderme yapılır, hiçbir bağıntı verilmez. Kap duvarlarına ilişkin basınç kuvveti hesapları 9. sınıfta kapsam dışıdır. Matematiksel model kullanılır ama değişkenler arası ilişki yorumu düzeyinde kalır: temiz sayılarla tek adımlı hesap ve orantısal akıl yürütme evet, çok adımlı cebirsel dönüşüm hayır.

80 Dakikalık Akış

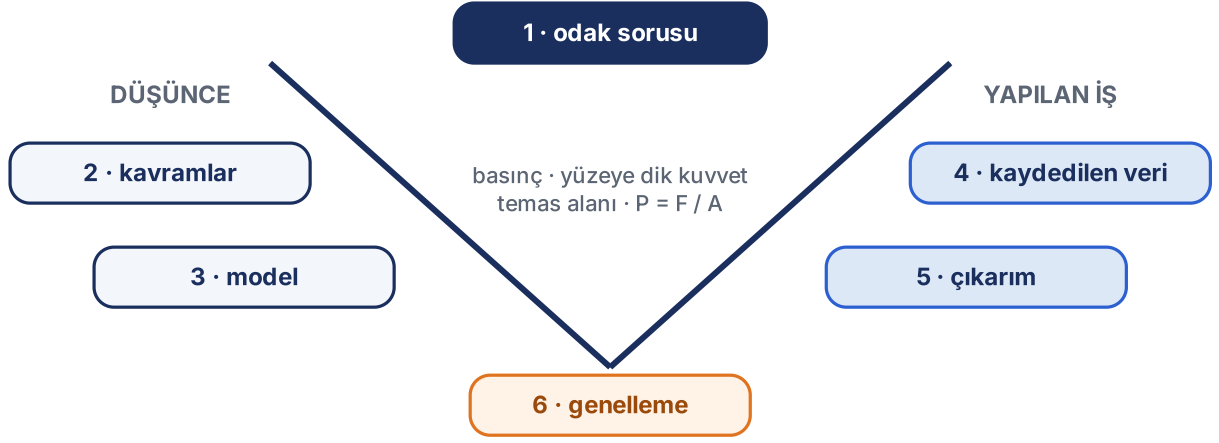
Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış demosu: aynı kalemin küt ucu ve kalemtırışla açılmış ucu avuca aynı kuvvetle bastırılır; "kuvvet aynı, duyduğum niçin farklı?" sorusu tahtaya yazılır. Ünite 3'ün adı konur.	Slayt 2–3
10 dk	Model kurulum: yüzeye dik kuvvet ve alan ayrı ayrı adlandırılır, $P = F / A$ ve paskal tanıtılır. Bir metrekaireye yayılan bir newton çizimi tahtaya taşınır.	Slayt 4 · ÇK giriş kutusu
14 dk	Yayla evi senaryosu okunur; üç panel tek tek açılır. Üç basınç birlikte hesaplanır, sonuçların yanına "iz derinliği" sıralaması yazılır.	Slayt 3, 5 · ÇK Senaryo · ÇK 1–3
12 dk	Çizelge ve orantı turu: alan yarıya inerse / iki katına çıkarsa. Öğrenciler sayı vermeden yalnız "kaç katı" diye cevaplar.	Slayt 6 · ÇK 4, 6
10 dk	Raptiye tartışması (tek kuvvet, iki temas alanı) ve defterdeki hatalı çözümün sınıfça onarılması: model ters kurulmuş + birim çevrilmemiş.	Slayt 7–8 · ÇK 5, 8
18 dk	Etkinlik föyü: aynı cisim üç yüzü üstünde, iz derinliği ölçülür; gruplar çizelgeyi doldurup tek cümlelik çıkarımlarını okur.	Föy · Slayt 10
8 dk	V-diyagramı tanıtılır: föyün verisi sağ kola, model ve kavramlar sol kola geçirilir. Hafta 20 önizlemesiyle kapanır.	Slayt 11–12 · ÇK 12–13

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Basınç yalnız ağırlığa bağlıdır"	Günlük dilde "ağır olan çok bastırır" denir.	Senaryoda ağırlık üç panelde birebir aynı, basınç üç ayrı değer (ÇK 1–2, föy; test 1, 10; Bağlam 2, 5)
"Cismi yan yatırınca ağırlığı değişir"	Alanın değişmesi kütlenin değişmesi sanılır.	Aynı cisim üç yüz üstünde: hiçbir şey eklenip çıkarılmıyor (test 1, 10; föy; Bağlam 2)
"Basınç = kuvvet × alan" ve alanı cm ² bırakıp paskal yazmak.	Çarpma bölmeye göre kolay hatırlanır; ölçüm cetvelle santimetre yapılır.	Defterdeki hatalı çözüm onarılır, birim üstünden denetlenir ve çevrim adımı açıkça istenir (ÇK 8; test 3–6; Bağlam 1, 4, 6, 7); föyde birim sütununu öğrenci yazar.
"Basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür"	İkisi de "bastırmak" sözcüğüyle anlatılır.	Birim ayrımı (newton ↔ paskal) her maddede yinelenir (test 9, 15/II; Bağlam 5, 8)
"Alanı küçültmek basıncı da küçültür" (yön karışıklığı)	"Küçük" sözcüğü iki niceliğe birden yapıştırılır.	Raptiye, sivri çubuk, paten bıçağı: küçük alan → büyük basınç (ÇK 5, 11; test 11, 13; Bağlam 3, 6)
Sıvı basıncını bu haftaya taşımak.	Ünite adı "Akışkanlar" olduğu için derinlik akla gelir.	Kapanışta gönderme yapılır ama hiçbir maddede derinlik sorulmaz; soru sorulursa Hafta 20'ye bırakılır.

Ölçme Aracı · V-Diyagramı: "Bir Basınç Denemesinin V'si" tek sayfa · 6 ölçüt · 24 puan

Yönerge (öğrenciye okunur): "Föyde yaptığın denemeyi bir V-diyagramına geçireceksin. Kâğıdın ortasına büyük bir V çiz. Tepeye odak sorunu yaz ('... değişince ... nasıl değişir?'). Sol kola düşündüklerini yaz: kavramlar (basınç, yüzeye dik kuvvet, temas alanı) ve dayandığın model ($P = F / A$). Sağ kola yaptıklarını yaz: hangi niceliği nasıl ölçtün, çizelgene neyi kaydettin, veriden hangi çıkarımı yaptın. Altına denemeyi bir cümleyle, en alta tek cümlelik genellemeni yaz. Kâğıt tek sayfadır."



altı ölçüt · her ölçüt 4 puan · toplam 24 puan · 20–24 çok iyi · 15–19 iyi · 10–14 geliştirilmeli · 9 ve altı yeniden çalışılmalı

Ş.H · V-diyagramının altı ölçütü · sol kol düşünce, sağ kol yapılan iş · her ölçüt 4 puan · toplam 24 puan

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
1 · Odak sorusu	İki ölçülebilir niceliği ilişkilendiriyor, denemeyle sınanabilir.	Soru doğru ama nicelikler adlandırılmamış ("ne olur?")	Soru sınanamaz ("basınç nedir?")	Odak sorusu yok ya da konu dışı.
2 · Kavramlar	Üç kavram doğru adlandırılmış; kuvvet ile basınç ayrılmış.	Üç kavram var, ayırım örtük.	Bir kavram eksik ya da kuvvet-basınç karışmış.	Kavram listesi yok
3 · Model	Model doğru; her harfin bu denemedeki karşılığı yazılmış.	Model doğru, harflerin karşılığı yazılmamış.	Model ters kurulmuş ya da birim yok.	Model yok
4 · Kaydedilen veri	Ölçümler birimleriyle çizelgede; sabit tutulanlar yazılmış.	Çizelge var, sabit tutulanlar eksik.	Veri dağınık, birim eksik.	Veri yok ya da uydurulmuş.
5 · Çıkarım	Çıkarım veriye dayanıyor; ağırlığın sabit kaldığı gösterilmiş.	Çıkarım doğru, dayanağı yazılmamış.	Çıkarım tek ölçüme dayanıyor.	Çıkarım yok
6 · Genelleme ve düzen	Tek cümlelik genelleme + günlük hayattan bir örnek; sayfa okunaklı.	Genelleme var, örnek yok.	Genelleme veriyi yineliyor.	Genelleme yok; sayfa düzensiz.

Puanlama: 6 ölçüt × 4 düzey = **24 puan**. 20–24 çok iyi · 15–19 iyi · 10–14 geliştirilmeli · 9 ve altı yeniden çalışılmalı. Kâğıtlar Hafta 20'yi planlamak için de okunur: 5. ölçütten düşük puan alan sınıfta sıvı basıncına geçmeden önce bir ölçüm turu daha yapılır. Provası ÇK 13'tedir. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Öğrencinin Kendi Kontrol Listesi V kâğıdının arkasına basılır

✓	Teslim etmeden önce kendine sor
☐	Odak sorumda hangi niceliği değiştirdiğim ve hangisini ölçtüğüm yazıyor mu?
☐	Sol kolda "yüzeye dik kuvvet" ile "basınç" ayrı yazılı mı; modelde bölümleri ve bölüneni karıştırmadım, değil mi?
☐	Alanı hangi birimde yazdım; paskal bulmak için metrekareye çevirmem gerekiyor muydu?
☐	Sabit tuttuğum nicelikleri (ağırlık ve zemin) yazdım mı; çıkarımım gerçekten kendi çizelgemden mi çıkıyor?
☐	Genellememde bir cümle var, iki değil; içinde "alan" ve "basınç" geçiyor mu?
☐	Günlük hayattan verdiğim örnek gerçekten alanı bilinçli değiştiren bir örnek mi?

Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

Zemin: plastilin en temiz sonucu verir ve yeniden kullanılabilir; kum kullanılacaksa tepsiye ince ve eşit serilmelidir. Her denemeden önce zemini düzletmek denemenin sabitidir — düzletilmezse veriler karşılaştırılamaz. **Bastırma tuzağı:** öğrencilerin yarısı cismi bastırır; o anda uyguladıkları kuvvet ağırlıktan büyük olur ve "ağırlık sabit" koşulu bozulur. Yüksek sesle tek kural: bırak, bastırma. **Renk kuralı:** kitte yüzeye dik kuvvet kiremit, temas alanı mavi, basınç altın renktedir; tahtada da aynı üç renk kullanılsın. Yeşil yalnız cevap katmanının rengidir. **Tasarruf (D17):** senaryodaki karar gerçek bir tasarruf kararıdır — suyu boşaltmak da basıncı düşürür ama taşınan suyu boşa harcar.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'in ilk satırı birlikte hesaplanır, hesap yerine "kaç katı" sorulur; föyde alan hesabı yerine sıralama istenir; V'nin sol kolu hazır kavram listesiyle verilir.
Zenginleştirme	Öğrenci ayakkabısının taban alanını kareli kâğıtla tahminleyip iki ayak ve tek ayak durumlarındaki basıncı karşılaştırır, sonucu bir kar ayakkabısı tasarımıyla yazar.
OB4 · OB7 · FBAB8 · KB2.10	Ş.1'in üç paneli · Ş.5 sütun grafiği · testteki örnek veri seti (test 6) ve iki gösterim karşılaştırması (test 7) · ÇK 2 ve 7'de veriden çıkarım · ÇK 12'de deneme kurgusu · föyün 4. adımı
E3.6 · SDB1.2 · D17	ÇK 3'teki malzeme kararı · ÇK 14'teki ölçülebilir hedef · föyde eşle karşılaştırma
Hafta 20 köprüsü	"Kuvvet aynı, alan farklı" eksenini oturduysa gelecek hafta tek bir şey değişir: kuvveti uygulayan artık bir katı değil, bir sıvıdır. Kapanış slaydının sorusu — bir su deposunun dibi ile ortası aynı basıncı mı hisseder? — bu hafta cevaplanmaz.

Aynı Ağırlık, Başka Bir İz: Basınç

FİZ.9.3.1 — Basınca yönelik bilimsel çıkarımlarda bulunabilme

a) etmenleri tanımlar, veri kaydeder · b) modeli kullanarak çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

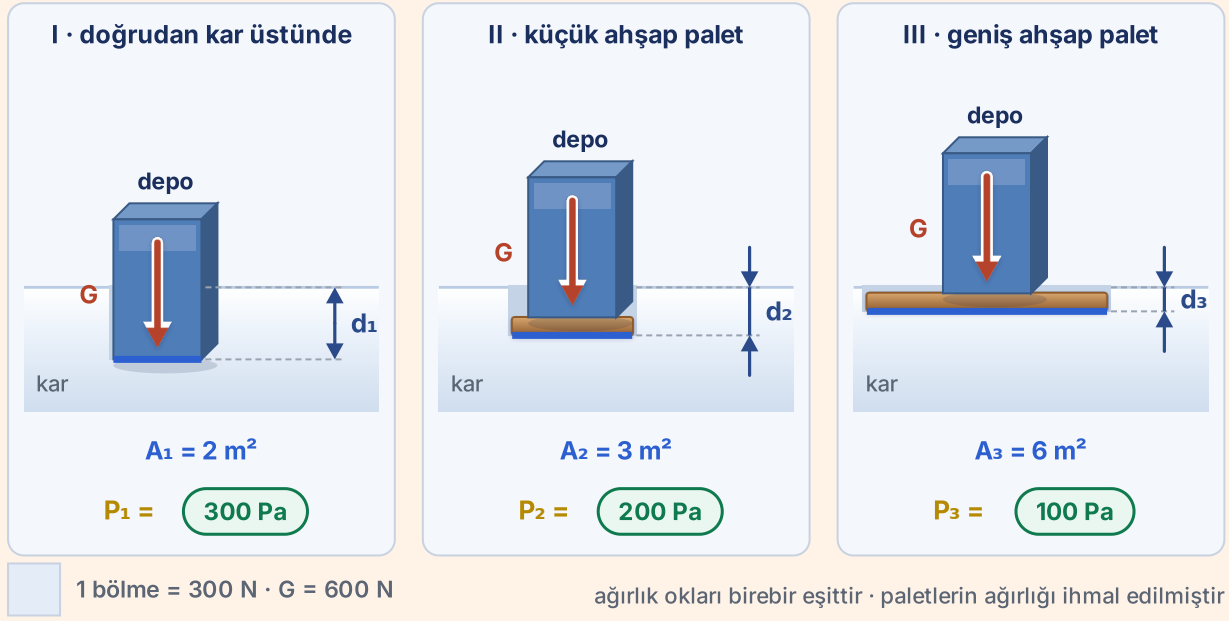
Bu kâğıtla yeni bir ünite açıyoruz. Bu hafta peşine düştüğümüz soru şu: bir cismin yere ne kadar bastığını yalnız ağırlığı mı belirler? Kâğıt boyunca hep aynı iki sayıya bakacaksın: **yüzeye dik uygulanan kuvvet** ve bu kuvvetin **yayıldığı alan**. Hesap yapacağın yerlerde sayılar sana kolaylık olsun diye seçildi; aranan şey işlem hızı değil, çıkarımın. Şekillerde yüzeye dik kuvvet **kiremit ok**, temas alanı **mavi**, basınç **altın** renkle gösterilir.

ÜÇ HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** basınçta sayılan kuvvet, yüzeye dik olan kuvvettir. Bir cisim yatay zeminde duruyorsa bu kuvvet onun ağırlığıdır.
- İkincisi:** basınç ile kuvvet aynı şey değildir. Kuvvetin birimi newton, basıncın birimi paskaldır; paskal, metrekaresine başına newton demektir. "Daha çok bastırdım" demek her zaman "daha çok kuvvet uyguladım" demek değildir.
- Üçüncüsü:** bir cismi başka bir yüzü üstüne yatırmak onun ağırlığını değiştirmez. Değişen tek şey temas alanıdır — ve bu tek başına yeterlidir.

SENARYO DOSYASI · BİTLİS'TE BİR YAYLA EVİNİN KARLI AVLUSU

Bitlis'te bir yayla evinde kışın kullanılacak su, avluya konan dik bir plastik depoda tutulur. Depo dolu iken ağırlığı **600 N**'dur ve bu ağırlık kâğıdın hiçbir yerinde değişmez. Kar yumuşak olduğu için ekip depoyu doğrudan karın üstüne bıraktığında depo kara gömülür ve devrilme tehlikesi doğar. Ekip, elindeki iki ahşap paleti de deneyerek üç durumu tek tek kaydeder: **(I)** depo doğrudan karın üstünde, karla temas eden alan 2 m^2 ; **(II)** depo küçük paletin üstünde, temas alanı 3 m^2 ; **(III)** depo geniş paletin üstünde, temas alanı 6 m^2 . Her durumda deponun kara ne kadar gömüldüğü cetvelle ölçülüp **d** ile gösterilmiştir. Paletlerin kendi ağırlığı ihmal edilmiştir.



Ş.1 · üç durumun kesiti · 1 bölme = $300 \text{ N} \cdot G = 600 \text{ N}$ (üç durumda da aynı depo, aynı ağırlık) · ağırlık okları birebir eşittir · kar tabakası kesit olarak çizilmiştir · basınç değerleri yazılmamıştır

1

Üç Durumun Karşılaştırılması

FİZ.9.3.1-a · FİZ.9.3.1-b

Şekildeki üç panele bakınız. **a)** Bir panelden ötekine geçerken deponun ağırlığı değişmiş midir; bunu şekilden nasıl anlıyorsunuz? **b)** Değişen nicelik hangisidir? **c)** Basınç, yüzeye dik kuvvetin bu kuvvetin uygulandığı alana oranıdır: $P = F / A$. Üç durum için basıncı hesaplayıp şekildeki kesikli kutulara yazınız (birimi paskaldır).

BEKLENEN CEVAP

a) Ağırlık değişmemiştir; şekilde üç ağırlık oku birebir eşit çizilmiştir (2 bölme = 600 N) ve senaryoda deponun içindekiler değişmemiştir. **b)** Değişen nicelik temas alanıdır. **c)** $P_1 = 600 / 2 = 300 \text{ Pa}$ · $P_2 = 600 / 3 = 200 \text{ Pa}$ · $P_3 = 600 / 6 = 100 \text{ Pa}$.

2

Kaydedilen İz Derinliği

FİZ.9.3.1-a · KB2.10

Aynı senaryoda ekip her durumda d ile gösterilen gömülme derinliğini de kaydetmiştir. **a)** Temas alanı büyürken iz derinliği nasıl değişmiştir; tek cümlede yazınız. **b)** Bu değişimi 1. maddede bulduğunuz basınç değerleriyle birlikte okuyunuz: iz derinliği ağırlıkla mı, basınçla mı birlikte değişiyor? **c)** Ekibin karda ölçtüğü bu üç veriyi tek bir çizelgeye geçirseydiniz sütun başlıkları ne olurdu?

BEKLENEN CEVAP

a) Temas alanı büyüdükçe iz derinliği azalmıştır ($d_1 > d_2 > d_3$). **b)** İz derinliği ağırlıkla değil basınçla birlikte değişmektedir: ağırlık üç durumda aynı kalmışken basınç düştükçe iz sığlaşmıştır. **c)** Sütun başlıkları: durum · yüzeye dik kuvvet (N) · temas alanı (m^2) · basınç (Pa) · iz derinliği (cm).

Ekip deponun kara daha da az gömülmesini istiyor. Elinde üçüncü bir palet yok; ama ambarda birbirinin eşi iki tahta kapak var. **a)** Deponun içindeki suyu boşaltmadan basıncı küçültmenin yolu nedir? **b)** "Suyu yarıya indirelim" diyen bir kişi de basıncı küçültür; iki yol arasındaki fark nedir — $P = F / A$ modelinde hangi harf değişir? **c)** Yayla evinde kullanılan malzemeyi boşa harcamamak da bir ölçüttür; iki yoldan hangisi deponun işini bozmadan sonuç verir?

BEKLENEN CEVAP

a) Deponun altındaki temas alanını büyütmek: iki tahta kapağı geniş paletin altına ya da yanına ekleyerek daha geniş bir taban kurmak. **b)** Suyu boşaltmak F 'yi küçültür, tabanı genişletmek A 'yı büyütür; ikisi de P 'yi düşürür. **c)** Deponun işi suyu tutmaktır; suyu boşaltmak bu işi bozar ve taşınan suyu boşa harcar. Doğru seçim alanı büyütmektir.

Zonguldak'ta bir maden bakım atölyesinde üç çelik levha, üstlerine hep aynı kuvveti uygulayan bir pres altında sırayla sıkıştırılmış ve kayıtlar şekildeki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** Son sütunu doldurunuz. **b)** En büyük basınç hangi levhada oluşmuştur; niçin? **c)** Çizelgeye bakarak alan ile basınç arasındaki ilişkiyi tek cümlede yazınız.

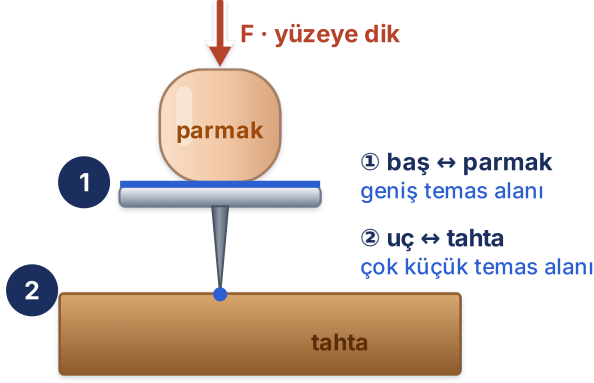
Levha	Yüzeye dik kuvvet F (N)	Temas alanı A (m ²)	Basınç P (Pa)
K	3000	2	1500
L	3000	5	600
M	3000	6	500

Ş.2 · atölye kaydından üç satır · örnek veri seti · üç levhaya bastıran kuvvet aynıdır, son sütunu siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) K: $3000 / 2 = 1500$ Pa · L: $3000 / 5 = 600$ Pa · M: $3000 / 6 = 500$ Pa. **b)** En büyük basınç K levhasındadır; kuvvet aynıken alan en küçüktür. **c)** Kuvvet sabitken alan büyüdükçe basınç küçülür; alan ile basınç ters yönde değişir.

Sinop'ta bir tekne onarım atölyesinde ustanın panosuna kâğıtları tutturmak için raptiye kullanılır. Usta raptiyeyi parmağıyla bastırıldığında tek bir kuvvet iki ayrı yüzeye aktarılır: raptiyenin geniş başı parmağa, sivri ucu tahtaya. **a)** İki yüzeye aktarılan kuvvetler için ne söyleyebilirsiniz? **b)** Basınç hangi yüzeyde daha büyüktür; gerekçenizi $P = F / A$ ile yazınız. **c)** Parmağı acımadan raptiyenin tahtaya batmasını sağlayan tasarım ayrıntısı nedir?



ok yalnız bir kez çizilmiştir · ① ve ② yüzeylerine aktarılan kuvvet aynıdır

① basınç · parmakta

küçük · alan geniş

② basınç · tahtada

çok büyük · alan küçük

kuvvet ikisinde de aynı: F

Ş.3 · tek raptiye, iki temas alanı · aynı kuvvet iki ayrı yüzeye aktarılır, iki temas alanı birbirinden çok farklıdır · ok yalnız bir kez çizilmiştir; ① ve ② yüzeylerine aktarılan kuvvet aynıdır

BEKLENEN CEVAP

a) İki yüzeye aktarılan kuvvetler eşittir; usta tek bir kuvvet uygular. **b)** Basınç uç tarafında çok daha büyüktür: $P = F / A$ 'da pay aynı, ucun temas alanı başın alanından kat kat küçüktür. **c)** Raptiyenin geniş başı parmaktaki basıncı küçük tutar, sivri ucu tahtadaki basıncı büyütür — aynı kuvvetle iki ayrı sonuç.

Çankırı'da bir lisenin fizik panosuna şekildeki iki satır asılmış, sağdaki kutular boş bırakılmıştır. Panodaki notta "yüzeye dik kuvvet hiç değişmiyor" yazılıdır. **a)** İki kutuyu doldurunuz: basınç kaç katına çıkar ya da kaçına iner? **b)** Bu iki satırın ortak kuralını tek cümlede yazınız. **c)** Aynı kural kuvvet için de kurulabilir mi: alan sabitken kuvvet iki katına çıkarsa basınç ne olur?

yüzeye dik kuvvet F hiç değişmiyor

temas alanı yarıya iner · $A \rightarrow A/2$



basınç

2 katına çıkar

temas alanı iki katına çıkar · $A \rightarrow 2 \cdot A$



basınç

yarıya iner

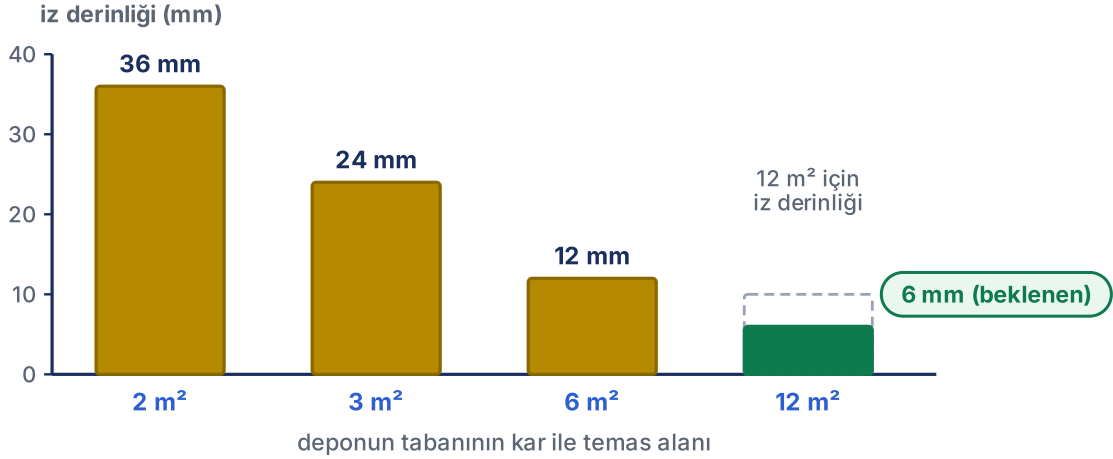
iki satırın sağ kutusunu siz dolduracaksınız · sayı istenmiyor, değişimin yönü ve katı isteniyor

Ş.4 · alan değişirken basınç · iki satırın sağ kutusunu siz dolduracaksınız · sayı istenmiyor, değişimin yönü ve katı isteniyor

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci satır: basınç iki katına çıkar. İkinci satır: basınç yarıya iner. **b)** Yüzeye dik kuvvet sabitken basınç ile temas alanı ters yönde değişir. **c)** Alan sabitken kuvvet iki katına çıkarsa basınç da iki katına çıkar; kuvvetle basınç aynı yönde değişir.

Ardahan'da bir okulun bilim kulübü, aynı deponun üç farklı taban alanıyla karda bıraktığı iz derinliğini ölçüp şekildeki sütun grafiğine dökmüştür. **a)** Grafiği okuyarak alan ile iz derinliği arasındaki ilişkiyi yazınız. **b)** Kulüp dördüncü bir taban için 12 m^2 ölçmüş, ama iz derinliğini kaydetmemiştir; kesikli kutuya beklediğiniz değeri ve gerekçesini yazınız. **c)** Grafik doğrudan basıncı mı gösteriyor, basıncın etkisini mi? Ayrımı açıklayınız.



örnek veri seti · aynı depo, aynı kar tabakası · dördüncü değer ölçülmemiştir

Ş.5 · bilim kulübünün örnek veri seti · aynı depo, aynı kar tabakası · dördüncü değer ölçülmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Taban alanı büyüdükçe iz derinliği azalmıştır. **b)** 12 m^2 , 6 m^2 'nin iki katıdır; basınç yarıya indiği için beklenen iz derinliği 12 mm 'nin yarısı kadar, 6 mm 'dir. Bu, "iz derinliği basınçla birlikte azalır" kabulüne dayanan bir beklentidir; öğrencinin " 12 mm 'den küçük" demesi ve gerekçelendirmesi yeterli sayılır. **c)** Grafik basıncın kendisini değil, basıncın kar tabakasındaki etkisini (izi) gösterir; basınç paskal ile, iz derinliği milimetre ile ölçülür.

Bolu'da bir öğrenci, bir levhanın yere uyguladığı basıncı bulmak için şekildeki çözümü yazmıştır. Bu sayfada iki ayrı hata vardır. **a)** Hataları bulup adlandırınız. **b)** Doğru çözümü yazınız; alanı önce metrekareye çeviriniz (bir metrekare, on bin santimetrekaredir). **c)** Öğrencinin ilk hatasını bir daha yapmaması için kendisine yazacağınız tek cümlelik hatırlatmayı kurunuz.

Bir öğrencinin çözüm sayfası

Verilen: $F = 480 \text{ N}$ · temas alanı $A = 30\,000 \text{ cm}^2$

Çözüm: $P = F \cdot A = 480 \cdot 30\,000 = 14\,400\,000$

Sonuç: yere uygulanan basınç $14\,400\,000 \text{ Pa}$ 'dır.

Nerede yanlış?

1. hata

model ters · $P = F / A$ olmalı

2. hata

alan cm^2 kaldı · $30\,000 \text{ cm}^2 = 3 \text{ m}^2$

sonucun doğrusu

$P = 480 / 3 = 160 \text{ Pa}$

Ş.6 · defterden bir çözüm sayfası · iki hatayı adlandırıp sonucun doğrusunu da yazacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci hata: model ters kurulmuş; basınç kuvvetle alanın çarpımı değil, kuvvetin alana bölümüdür. İkinci hata: alan santimetrekare bırakılmış, paskal için metrekare gerekir. **b)** $30\,000 \text{ cm}^2 = 3 \text{ m}^2$ (bir metrekare on bin santimetrekaredir); $P = 480 / 3 = 160 \text{ Pa}$. **c)** Örnek hatırlatma: "Basınçta kuvveti alana böl ve alanı önce metrekareye çevir."

9

Kastamonu'da Orman Yolunda Bir Tomruk Yiğini FİZ.9.3.1-b

Kastamonu'da bir orman deposunda kızak üstündeki tomruk yığınının yere uyguladığı basınç 3600 Pa olarak hesaplanmıştır. Yiğinin kızakla birlikte ağırlığı 21 600 N'dur. **a)** Kızağın yerle temas alanını bulunuz. **b)** Aynı yığın, temas alanı bunun iki katı olan geniş bir kızağa aktarılrsa basınç ne olur? **c)** Orman yolunun yumuşak toprağında iz bırakmamak isteyen ekip hangi kızağı seçer?

BEKLENEN CEVAP

a) $A = F / P = 21\,600 / 3600 = 6\text{ m}^2$. **b)** Alan iki katına çıkarsa basınç yarıya iner: 1800 Pa. **c)** Ekip geniş kızağı seçer; aynı ağırlık daha büyük alana yayıldığı için toprakta daha sığ iz kalır.

10

Iğdır'da Bir Öğrencinin Kendi Ölçümü FİZ.9.3.1-b

Iğdır'da bir öğrenci kendi kütlesini 45 kg olarak ölçüyor. (Ağırlık için $g = 10\text{ N/kg}$ alınız.) **a)** Öğrencinin ağırlığını bulunuz. **b)** İki ayağı üstünde dururken iki ayakkabısının zeminle toplam temas alanı 500 cm^2 , yani bir metre karenin yirmide biri kadardır; yere uyguladığı basıncı hesaplayınız. **c)** Tek ayağı üstünde durduğunda temas alanı 250 cm^2 'ye, yani metre karenin kırkta birine iner; ağırlığı değişmediği hâlde basıncı niçin değişir, yeni basıncı yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) $G = m \cdot g = 45 \cdot 10 = 450\text{ N}$. **b)** 500 cm^2 , metre karenin yirmide biridir; bir metre karede bu alandan 20 tane vardır: $P = 450 \cdot 20 = 9000\text{ Pa}$. **c)** Ağırlık değişmez, ama temas alanı yarıya iner ($250\text{ cm}^2 = \text{metre karenin kırkta biri}$); bu yüzden basınç iki katına çıkar: $450 \cdot 40 = 18\,000\text{ Pa}$.

Trabzon'da bir mesleki eğitim sergisinde aşağıdaki 6 ürün sergilenmektedir. **a)** Bu 6 üründen kaç tanesinde temas alanı büyütülerek basınç küçültülmüştür; hangileridir? Her satırın karşısına "alan büyütülmüş" ya da "alan küçültülmüş" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Kalanların ortak amacını tek cümlede yazınız. **c)** Sergiye kendi çevrenizden bir ürün daha eklemek isteseniz hangisini eklerdiniz ve hangi kümeye koyardınız?

Ürün	Alan büyütülmüş / küçültülmüş
kar ayakkabısı	büyütülmüş
çivinin sivri ucu	küçültülmüş
paletli iş makinesi	büyütülmüş
bıçağın keskin yüzü	küçültülmüş
yapı temelinin geniş plakası.	büyütülmüş
buz pateninin ince bıçağı.	küçültülmüş
Alanı büyütülen ürün sayısı	3

BEKLENEN CEVAP

a) 3 tanesinde alan büyütülmüştür: kar ayakkabısı, paletli iş makinesi ve yapı temelinin geniş plakası. **b)** Kalanların ortak amacı temas alanını küçültüp aynı kuvvetle daha büyük basınç oluşturmaktır (çivi ucu, bıçağın keskin yüzü, patenin ince bıçağı). **c)** Her gerçek örnek kabul edilir; gerekçesi alan-basınç ilişkisine dayanmalıdır. Bu sayılar yalnız verilen 6 ürün içindir; örnekler bununla sınırlı değildir.

Bir sınıf arkadaşın "basınç yalnız ağırlığa bağlıdır" diyor. Sen bunun böyle olmadığını göstermek için okulda yapılabilecek bir deneme kuracaksın. Aşağıdaki çizelgeyi doldur; deneme tek bir değişkeni değiştirmelidir.

Denemede karar verilecek	Senin kararın
Değiştirdiğim nicelik (bağımsız değişken)	temas alanı (aynı cismin farklı yüzleri)
Ölçtüğüm nicelik (bağımlı değişken)	izin derinliği (ya da süngerin çökme miktarı)
Sabit tuttuğum nicelikler.	cismin ağırlığı · zemin
Kullandığım araçlar	aynı cisim · yumuşak zemin (kum/plastilin/sünger) · cetvel
Arkadaşımı ikna edecek sonuç şöyle olurdu:	ağırlık hiç değişmediği hâlde iz derinliği değişir

BEKLENEN CEVAP

Beklenen kurulum: bağımsız değişken temas alanı, bağımlı değişken izin derinliği (ya da süngerin çökme miktarı), sabit tutulanlar cismin ağırlığı ve zemin. Araçlar: aynı cisim, yumuşak bir zemin, cetvel. İkna edici sonuç: ağırlık hiç değişmediği hâlde iz derinliğinin değişmesi. Ağırlığı da değiştiren bir deneme kabul edilmez; o zaman hangi etmenin sonucu doğurduğu anlaşılmaz.

Bu haftanın değerlendirme aracı bir V-diyagramı. V'nin sol kolunda düşündüğün şeyler, sağ kolunda yaptığın işler, altında ise olayın kendisi yazılır. Provasını burada yap: **a)** V'nin tepesine yazacağın odak sorusunu kur ("... değişince ... nasıl değişir?" biçiminde). **b)** Sol kola üç kavram ve kullandığın modeli, sağ kola hangi veriyi kaydettiğini yaz. **c)** En alta, verilerinden çıkardığın tek cümlelik genellemeyi yaz.

V'nin bölümü	Senin yazdığın
Odak sorusu (tepe)	Temas alanı değişince yere uygulanan basınç nasıl değişir?
Sol kol · kavramlar + model	basınç · yüzeye dik kuvvet · temas alanı · $P = F / A$
Sağ kol · kaydedilen veri	her yüz için kenarlar, hesaplanan alan, ölçülen iz derinliği
Genelleme (en alt)	Ağırlık sabitken temas alanı büyüdükçe yere uygulanan basınç küçülür.

BEKLENEN CEVAP

a) Odak sorusu "Temas alanı değişince yere uygulanan basınç nasıl değişir?" biçiminde, ölçülebilir iki nicelik içermelidir. **b)** Sol kol: basınç, yüzeye dik kuvvet, temas alanı + model $P = F / A$. Sağ kol: her yüz için ölçülen kenarlar, hesaplanan alan, ölçülen iz derinliği. **c)** Genelleme: "Ağırlık sabitken temas alanı büyüdükçe yere uygulanan basınç küçülür." Ayrıntılı puanlama Hoca Notu'ndaki V-diyagramı rubriğindedir.

Şimdi kendine ve evine dön. **a)** Evinde ya da okulunda birinin bilinçli olarak alanı büyüttüğü ya da küçülttüğü bir örnek bul; ne olduğunu ve niçin öyle yapıldığını yaz. **b)** Bu hafta en çok hangi noktada tereddüt ettin: "kuvvet mi basınç mı" ayrımında mı, alan biriminde mi, yoksa modelin hangi harfini böleceğinde mi? **c)** Kendine tek cümlelik ölçülebilir bir hedef yaz: "..... için yapacağım."

BEKLENEN CEVAP

Yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. Aranan: **a)** gerçek bir örnek ve içinde alan-basınç ilişkisinin adının geçmesi (ör. koltuk ayağının altına geniş pabuç, bıçağın bilenmesi), **b)** tereddüt noktasının açıkça yazılması, **c)** ölçülebilir bir hedef cümlesi (ör. "alan birimi için her çözümde önce cm^2 'yi m^2 'ye çevirip yanına yazacağım"). "Daha çok çalışacağım" biçimindeki hedefler geri verilir ve yeniden yazması istenir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. maddede bulduğun üç basınç değerinin yanına birer kelimeyle "en derin iz / orta / en sığ iz" yaz; bu üç satır bu haftanın tamamının özetidir. 12 ve 13. maddeler etkinlik föyünün provasıdır — föyü doldurmadan önce onlara bir daha bak. Gelecek hafta: kuvveti uygulayan bu kez bir sıvı olacak; kabın dibindeki basıncı neyin belirlediğine bakacağız.

Mini Test · Basınç

FİZ.9.3.1

15 soru · 20 dakika

Gereken tek model $P = F / A$ 'dır; sayılar kısa işlemle çıkacak biçimde seçilmiştir ve bütün sonuçlar tam sayıdır.

Alan santimetrekare verilen sorularda alanın metrekarenin kaçta biri olduğu soruda söylenmiştir (bir metrekare on bin santimetrekaredir).

Ad-Soyad:

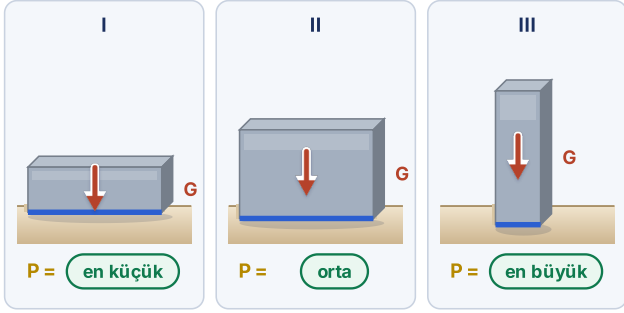
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Kırklareli'de Bir Yol Yapımında Parke Taşı

Kırklareli'de bir yol yapım şantiyesinde aynı beton parke taşı, ince kum serilmiş zemine üç ayrı yüzü üstünde bırakılmış ve her seferinde bıraktığı iz gözlenmiştir. Buna göre taşın zemine uyguladığı basınç için hangisi doğrudur?



1 bölme = 250 N · ağırlık okları eşit

yalnız duran yüz değişti

aynı taş, üç ayrı yüz · 1 bölme = 250 N · üç panelde ağırlık oku birebir eşittir

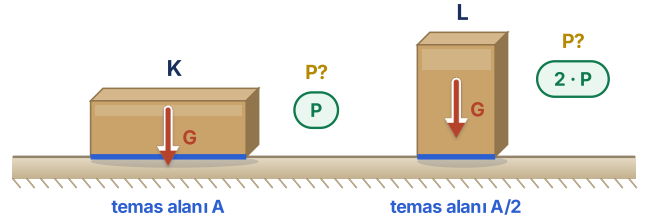
- A) Basınç I. durumda en büyüktür; temas alanı büyüdüğü için basınç da büyür
- B) Basınç III. durumda en büyüktür; ağırlık değişmez, temas alanı küçüldüğü için basınç büyür
- C) Üç durumda da basınç eşittir; taşın ağırlığı değişmemiştir
- D) Basınç III. durumda en küçüktür; taş yan durduğunda ağırlığı azalır
- E) Basınç II. durumda en büyüktür; orta boy yüz kuma en çok batar

CEVAP: B

Ağırlık, cismin hangi yüzü üstünde durduğuna bağlı değildir; üç panelde ağırlık oku birebir eşit çizilmiştir. Değişen tek nicelik temas alanıdır. $P = F / A$ olduğundan pay sabitken alan küçüldükçe basınç büyür; en küçük yüz III. durumdadır, iz de orada en derindir.

2 Sivrihisar'da Bir Tahıl Ambarında İki Kasa

Sivrihisar'da bir tahıl ambarında ağırlıkları eşit iki kasa yatay zemine konmuştur. L kasının zeminle temas alanı, K kasının temas alanının yarısı kadardır. L kasının zemine uyguladığı basınç, K kasının uyguladığı basıncın kaç katıdır?



1 bölme = 250 N · iki ağırlık oku birebir eşittir

eşit ağırlıklı iki kasa · 1 bölme = 250 N · iki ağırlık oku birebir eşittir · tabanları farklı

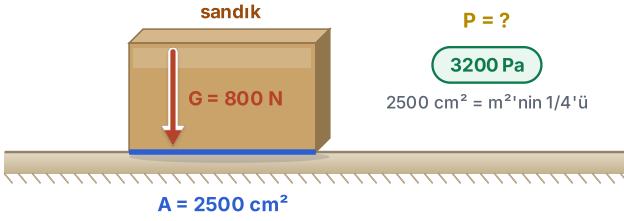
- A) Eşit
- B) Yarısı kadar
- C) 2 katı
- D) 4 katı
- E) Dörtte biri kadar

CEVAP: C

$P = F / A$ 'da pay (ağırlık) iki kasada eşittir. L'nin alanı yarıya indiğinden bölüm iki katına çıkar: $P_L = 2 \cdot P_K$.

3 Balıkesir'de Bir Kereste Deposunda Sandık

Balıkesir'de bir kereste deposunda ağırlığı 800 N olan bir sandık, zeminle temas alanı 2500 cm^2 olan tabanı üstünde durmaktadır. Bu alan bir metrekaresinin dörtte biri kadardır. Sandığın zemine uyguladığı basınç kaç paskaldır?



1 bölme = 200 N

sandık yatay zeminde · 1 bölme = 200 N

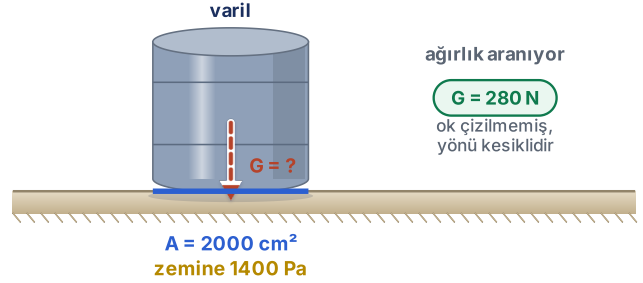
- A) 800 B) 200
C) 320 D) 3200
E) 6400

CEVAP: D

2500 cm^2 , bir metrekaresinin dörtte biridir; bir metrekarede bu alandan 4 tane vardır. Aynı kuvvet dörtte bir alana bindiğine göre basınç ağırlığın sayısal değerinin 4 katıdır: $P = 800 \cdot 4 = 3200 \text{ Pa}$. Alan küçüldükçe basıncın büyüdüğünü de doğrulamış oluruz.

4 Nazilli'de Bir Zeytinyağı Tesisinde Varil

Nazilli'de bir zeytinyağı tesisinde tabanının alanı 2000 cm^2 , yani bir metrekaresinin beşte biri olan bir varil, durduğu zemine 1400 Pa basınç uygulamaktadır. Varilin ağırlığı kaç newtondur?



basınç verili, ağırlık aranıyor · ağırlık oku çizilmemiş, yönü kesiklidir

- A) 700 B) 7000
C) 2800 D) 140
E) 280

CEVAP: E

Model ters çevrilir: $F = P \cdot A$. 2000 cm^2 , metrekaresinin beşte biridir; öyleyse $F = 1400 / 5 = 280 \text{ N}$. Şekilde ağırlık oku çizilmemiş, yalnız yönü kesikli çizgiyle gösterilmiştir; aranan büyüklük şekilde verilmez.

5 Karabük'te Bir Demir Atölyesinde Tek Ayak

Karabük'te bir demir atölyesinde çalışan bir işçinin ağırlığı 560 N'dur. İşçi iki ayağı üstünde dururken zemine 14 000 Pa basınç uygulamaktadır; her botun tabanı zemine 200 cm²'lik eşit birer yüzeyle basmaktadır. İşçi bir ayağını yerden kesip öteki ayağı üstünde hareketsiz kalıyor. Bu durumda zemine uyguladığı basınç kaç paskaldır?



bir ayağını kaldırdıktan sonraki duruş · 1 bölme = 280 N · işçi hareketsizdir

- A) 280 B) 2800
C) 28 000 D) 11 200
E) 112 000

CEVAP: C

İki ayakta temas alanı $2 \cdot 200 = 400$ cm²'dir; tek ayakta 200 cm²'ye, yani yarısına iner. Ağırlık (560 N) değişmediğinden basınç iki katına çıkar: $2 \cdot 14\,000 = 28\,000$ Pa. Doğrudan hesapla da aynı sonuç çıkar: 200 cm² bir metre karenin ellide biridir, $P = 560 \cdot 50 = 28\,000$ Pa. (2800 birim çevirisini atlamak, 11 200 alanı yarıya indirmek yerine ağırlığı iki katına çıkarmaktır.)

6 Yozgat'ta Bir Kalite Biriminin Kaydı

Yozgat'ta bir kalite biriminin kaydında aynı cisim için dört satır tutulmuştur. Şekildeki örnek veri setinde satırlardan biri kendi içinde tutarsızdır. Bu satır ve doğrusu hangisidir?

Kayıt	F (N)	A (cm ²)	P (Pa)
I	700	1000	7000
II	700	2000	3500
III	700	2500	2800
IV	700	5000	140

örnek veri seti · dört kayıt aynı cisme aittir · bir metre kare on bin santimetre karedir

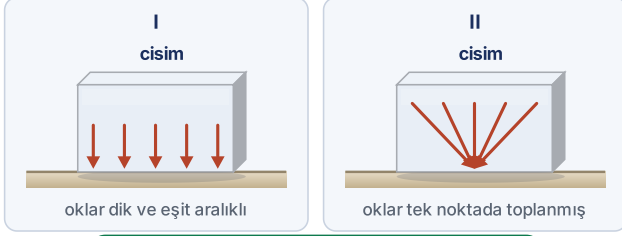
- A) II. satır; basınç 1750 Pa olmalıydı
B) III. satır; basınç 2800 Pa olmalıydı
C) II. satır; basınç 3500 Pa olmalıydı
D) I. satır; basınç 7000 Pa olmalıydı
E) IV. satır; basınç 1400 Pa olmalıydı

CEVAP: E

IV. satırda $F = 700$ N ve $A = 5000$ cm² verilmiştir; 5000 cm² metre karenin yarısıdır, öyleyse $P = 700 \cdot 2 = 1400$ Pa olmalıydı, kayda 140 Pa yazılmıştır. Öteki üç satır modele uymaktadır: 1000 cm² onda birdir → $700 \cdot 10 = 7000$ · 2000 cm² beşte birdir → $700 \cdot 5 = 3500$ · 2500 cm² dörtte birdir → $700 \cdot 4 = 2800$. B, C ve D'de anılan satırlar zaten doğrudur; A'daki 1750 Pa, II. satırın alanını iki kat büyük saymaktır.

7 Muğla'da Bir Fizik Panosunda İki Çizim

Muğla'da bir lisenin fizik panosuna, bir cismin yatay bir yüzeye uyguladığı basınç kuvvetini göstermek için şekildeki iki çizim asılmıştır. Hangi çizim doğrudur ve niçin?



I doğru · basınç kuvveti yüzeye dik, alana yayılır

iki gösterim biçimi · iki çizimde de aynı cisim aynı yüzeye bastırılmıştır · yalnız okların çizilme biçimi farklıdır

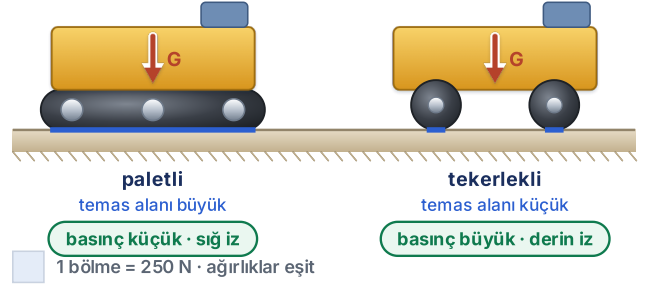
- A) I; basınç kuvvetini gösteren oklar yüzeye dik ve temas alanı boyunca eşit aralıklı çizilir
- B) II; oklar tek bir noktada toplanmalıdır, çünkü kuvvet tek bir kuvvettir
- C) II; oklar bir noktada toplandığında basınç daha büyük olur
- D) II; oklar eğik çizilirse basınç daha büyük gösterilmiş olur
- E) I; oklar çok çizildiği için toplam kuvvet daha büyük gösterilir

CEVAP: A

Basınç kuvveti, üzerine etki ettiği yüzeye diktir ve temas alanı boyunca eşit aralıklı gösterilir; I. çizim bunu sağlar. II. çizimde oklar tek bir noktada toplandığı için kuvvetin bir alana yayıldığı bilgisi kaybolur. Okların sayısı toplam kuvveti değil, kuvvetin alana yayıldığını gösterir; çizim biçimi basıncın büyüklüğünü değiştirmez.

8 Giresun'da Fındık Bahçesinde İki Araç

Giresun'da bir fındık bahçesinin yumuşak toprağında çalışacak iki araçtan biri paletli, öteki tekerlekli ve ağırlıkları eşittir. Toprağa iz bırakmaması istenen iş için hangi araç seçilmelidir?



eşit ağırlıklı iki araç · 1 bölme = 250 N · iki ağırlık oku birebir eşittir

- A) İkisi de aynı izi bırakır; ağırlıkları eşittir
- B) Tekerlekli araç; tekerlekler ağırlığı azaltır
- C) Paletli araç; temas alanı büyük olduğu için toprağa uyguladığı basınç küçüktür
- D) Paletli araç; paletler aracın ağırlığını küçültür
- E) Tekerlekli araç; küçük temas alanı basıncı düşürür

CEVAP: C

İki aracın ağırlığı eşit olduğundan $P = F / A$ 'nın payı aynıdır. Paletin toprakla temas alanı, tekerleklerin ince temas şeritlerinin toplamından çok daha büyüktür; alan büyüdükçe basınç küçülür, iz sığlaşır. Şekilde iki ağırlık oku birebir eşit çizilmiştir; öğrencinin ağırlıktan gelen bir fark araması beklenmez.

9 Basıncın Birimi

Basıncın birimi olan paskal, hangi büyüklüklerin oranıyla tanımlanır?

- A) Newton başına metrekare
- B) Metrekare başına newton
- C) Kilogram başına metrekare
- D) Newton başına kilogram
- E) Metre başına newton

CEVAP: B

Paskal, yüzeye dik kuvvetin alana oranıdır: metrekare başına newton ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$). Ters sırada söylemek (newton başına metrekare) modeli ters çevirmek olur. Kütle birimiyle kurulan seçenekler basıncı ağırlıkla karıştırmaktadır; "metre başına newton" alan yerine uzunluk kullanır.

11 Ağrı'da Karda Yürüyen Ekip

Ağrı'da kış aylarında köy yolunu denetleyen ekip, dizüstü kara batan botların yerine geniş tabanlı kar ayakkabıları kullanmaya başlamıştır. Bu değişikliğin fiziksel gerekçesi hangisidir?

- A) Kar ayakkabısı karın kendi ağırlığını taşır
- B) Kar ayakkabısı kişinin ağırlığını küçültür
- C) Temas alanı küçültülerek basınç büyütülür
- D) Ağırlık aynı kalır, temas alanı büyütülür; böylece kara uygulanan basınç küçülür
- E) Basınç değişmez; yalnız yürümek kolaylaşır

CEVAP: D

Kişinin ağırlığı değişmez; kar ayakkabısı temas alanını büyütür. Pay sabit, bölen büyük $\rightarrow$ basınç küçüktür. Basınç küçüldüğü için kar tabakası daha az çöker ve batma azalır.

10 Yan Yatırılan Bir Cisim

Yatay zeminde duran bir cisim, hiçbir parçası çıkarılmadan başka bir yüzü üstüne yatırılıyor. Bu işlemten sonra hangisi doğrudur?

- A) Cismin ağırlığı değişmez, temas alanı değiştiği için zemine uyguladığı basınç değişir
- B) Cismin ağırlığı da basıncı da değişmez
- C) Cismin ağırlığı değişir, basıncı değişmez
- D) Cismin ağırlığı ve basıncı birlikte artar
- E) Basınç yalnız cismin ağırlığına bağlıdır, bu yüzden hiçbir şey değişmez

CEVAP: A

Cismin ağırlığı, içinde ne kadar madde bulunduğuna bağlıdır; yan yatırmakla değişmez. Değişen tek şey temas alanıdır ve $P = F / A$ gereğince bu tek başına basıncı değiştirir. "Basınç yalnız ağırlığa bağlıdır" yargısı bu haftanın en sık yanılışıdır.

13 Osmaniye'de Bir Fide Serasında

Osmaniye'de bir fide serasında işçiler, fidelerin yanına destek çubuklarını toprağa batırmaktadır. İşçiler aynı kuvvetle bastırırken ucu sivriltilmiş çubukların toprağa daha kolay girdiğini görmüştür. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Toprağın basıncı sivri uçta küçülür
- B) Sivri uçta uygulanan kuvvet kendiliğinden büyür
- C) Sivri uçta temas alanı büyür, bu yüzden basınç büyür
- D) Sivri uç çubuğun ağırlığını artırır
- E) Sivri uçta temas alanı küçük olduğu için aynı kuvvet daha büyük bir basınç oluşturur

CEVAP: E

Sivriltilmek, temas alanını küçültmektir. Aynı kuvvet çok küçük bir alana bölündüğünde basınç büyür; toprak yüzeyi bu büyük basınca dayanamaz ve çubuk kolayca girer. Kuvvetin kendisi büyümemiştir.

12 Hakkâri'de Bir Yaya Köprüsünün Ayakları

Hakkâri'de yumuşak dere yatağına kurulacak bir yaya köprüsünün ayaklarının altına, ayak kesitinden çok daha geniş beton plakalar dökülmektedir. Bu plakaların işlevi hangisidir?

- A) Köprü'nün ağırlığını azaltmak
- B) Köprü'den gelen kuvveti daha geniş bir alana yayarak zemine uygulanan basıncı küçültmek
- C) Zemine uygulanan kuvveti tek bir noktada toplamak
- D) Zemine uygulanan basıncı büyütüp zemini sıkıştırmak
- E) Köprü'nün ağırlığını plakalara aktararak yok etmek

CEVAP: B

Plaka, üstten gelen kuvveti daha geniş bir alana yayar. Kuvvet azalmamıştır, yalnız aynı kuvvet daha büyük bir alana bölünmüştür: $P = F / A$ 'da bölen büyür, basınç küçülür. Yumuşak zemin bu sayede çökmez.

15 Üç Yargı

Basınç üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Yüzeye dik kuvvet sabitken temas alanı büyürse basınç küçülür. II. Basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür, yalnız birimleri farklıdır. III. Temas alanı sabitken yüzeye dik kuvvet iki katına çıkarsa basınç da iki katına çıkar.

- A) II ve III
B) Yalnız I
C) I, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız II

CEVAP: D

I doğrudur: pay sabitken bölen büyürse bölüm küçülür. II doğrudur: bölen sabitken pay iki katına çıkarsa bölüm de iki katına çıkar. III yanlıştır: kuvvet ile basınç ayrı büyüklüklerdir; kuvvetin birimi newton, basıncın birimi paskaldır ve basınç kuvvetin alana bölünmesiyle bulunur.

14 Denizli'de Bir Panodaki Beş Durum Kartı

Denizli'de bir lisenin panosunda aşağıdaki 5 durum kartı asılıdır: I. Aynı cisim daha küçük bir yüzü üstüne yatırılır. II. Cismin üstüne özdeş bir cisim daha konur, temas alanı değişmez. III. Cismin altına geniş bir tahta konur. IV. Cisim iki ayak yerine tek ayak üstüne alınır. V. Cismin altına ikinci bir geniş plaka daha eklenir. Verilen 5 kartın kaç tanesinde zemine uygulanan basınç artar?

- A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
E) 5

CEVAP: A

Basınç, ancak yüzeye dik kuvvet artarsa ya da temas alanı küçülürse artar. Verilen kartlarda artış I (alan küçülür), II (kuvvet artar, alan sabit) ve IV (alan küçülür) kartlarındadır → 3. III ve V kartlarında alan büyüdüğü için basınç küçülür. Bu sayı yalnız verilen 5 kart içindir; basıncı artıran durumlar bununla sınırlı değildir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	C	D	E	C	E	A	C	B	A	D	B	E	A	D

1, 2, 10 aynı ağırlık-farklı alan; 3, 4, 5 tek adımlı hesap ($3200 \text{ Pa} \cdot 280 \text{ N} \cdot 28\,000 \text{ Pa}$); 6 veri setinde tutarsız satır (1400 Pa); 7 basınç kuvvetinin gösterimi; 8, 11, 12 alanı büyütme (palet, kar ayakkabısı, plaka); 13 alanı küçültme (sivri uç); 9, 15 birim ve kuvvet-basınç ayrımı; 14 kaç tanesi (3). 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Aynı Kuvvet, Başka Alan

FİZ.9.3.1

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken tek model $P = F / A$; sayılar tek adımlı işlemle çıkacak biçimde seçildi. Alan santimetrekare verildiğinde metre karenin kaçta biri olduğu söylenmiştir ($1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$); ağırlık için $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız. Şekillerde yüzeye dik kuvvet **kiremit ok**, temas alanı **mavi**, basınç **altın** renkle gösterilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "basınç yalnız ağırlığa bağlıdır", "cismi başka tabana alınca ağırlığı değişir", "basınç = kuvvet $\times$ alan / alanı cm^2 bırakmak", "basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür", "alanı küçültmek basıncı küçültür". Hiçbir maddede sıvı basıncı, derinlik ya da kap duvarı geçmez.

BAĞLAM 1 · SARIKAMIŞ'TA MTA SAHA EKİBİ KAR ÜSTÜNDE

Kars Sarıkamış'ta MTA (Maden Tetkik ve Arama) saha ekibi, kış ölçümü için bir cihaz sandığını kar örtüsü üstünde taşıyor. **Sandık:** cihazla birlikte ağırlığı 1200 N. Doğrudan karın üstüne bırakıldığında karla temas alanı $0,4 \text{ m}^2$; hafif bir tahta kızağa alındığında kızağın karla temas alanı 2 m^2 (kızağın kendi ağırlığı ihmal ediliyor). **Ekip üyesi:** ağırlığı 600 N. İki botunun toplam taban alanı 500 cm^2 , yani metrekaresinin yirmide biri; iki kar ayakkabısının toplam taban alanı 2500 cm^2 , yani metrekaresinin dörtte biri. Botla dizüstü batan üye, kar ayakkabısıyla yalnız birkaç santimetre batıyor.



şematiktir, ölçekli değildir · kızağın ağırlığı ihmal edilmiştir

sandık doğrudan karda ve kızakta · bot tabanı ile kar ayakkabısı tabanı · kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kızaktaki Sandık FİZ.9.3.1-b

Sandık tahta kızağa alındığında kızağın kara uyguladığı basınç kaç paskaldır?

- A) 3000 Pa B) 2400 Pa
C) 600 Pa D) 1200 Pa
E) 240 Pa

CEVAP: C

Kızağın ağırlığı ihmal edildiği için kara aktarılan kuvvet sandığın ağırlığıdır: $F = 1200 \text{ N}$. $P = F / A = 1200 / 2 = 600 \text{ Pa}$. Doğrudan karda basınç $1200 / 0,4 = 3000 \text{ Pa}$ idi; alan beş katına çıktı, basınç beşte birine indi.

Çeldiriciler: A doğrudan kardaki değer; "kızak alanı değiştirmez, basınç yalnız ağırlığa bağlıdır" yanılığı · B model ters kurulmuş: $1200 \cdot 2 \cdot D$ "basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür"; 1200 N 'u paskal diye yazmak · E kuvveti alan oranına bölmek ($1200 / 5$); alanın kendisine değil, alanların oranına bölünmüştür.

2 Kar Ayakkabısıyla FİZ.9.3.1-b

Ekip üyesi iki kar ayakkabısıyla hareketsiz dururken kara uyguladığı basınç kaç paskaldır?

- A) 2400 Pa B) 12 000 Pa
C) 150 Pa D) 24 000 Pa
E) 600 Pa

CEVAP: A

2500 cm^2 metrekarenin dörtte biridir; bir metrekarede bu alandan 4 tane vardır: $P = 600 \cdot 4 = 2400 \text{ Pa}$. Botla basınç $600 \cdot 20 = 12 000 \text{ Pa}$ idi; kar ayakkabısı alanı beş katına çıkarıp basıncı beşte birine indirir. Ağırlık değişmemiştir.

Çeldiriciler: B botla basınç; kar ayakkabısının alanı büyüttüğü hesaba katılmamış · C $600 / 4$: "dörtte biri" sözünü kuvvete uygulamak, modeli ters okumak · D $600 \cdot 40$: alanı 250 cm^2 sayma (kırkta biri), tek ayakkabı alanıyla iki ayakkabı alanının karışması · E "basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür" yanılığı.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Sandık kızağa alındığında ağırlığı değişmez. · II.

Kar ayakkabısı kişinin ağırlığını küçültür. · III.

Kızağın ağırlığı ihmal edilirse, sandığın kızağa

uyguladığı kuvvet ile kızağın kara uyguladığı

kuvvet eşittir. · IV. Karda daha az batmak için

basıncı küçültmek yeter; kuvveti küçültmek şart değildir.

A) 1

B) 4

C) 2

D) 3

E) 0

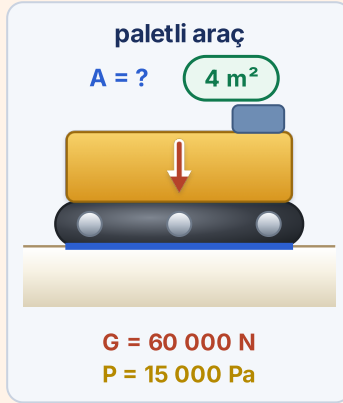
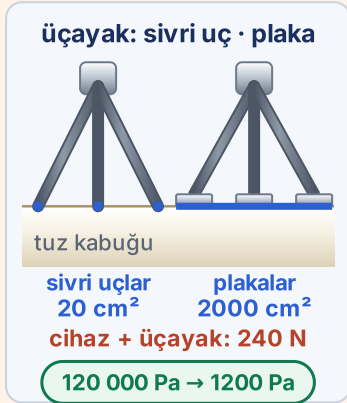
CEVAP: D

I doğru: kızak sandığa bir şey eklemeyiz, ağırlık 1200 N kalır. II yanlış: kar ayakkabısı kuvveti değil alanı değiştirir. III doğru: kızak hafif sayıldığı için aynı 1200 N kara aktarılır; değişen yalnız yayıldığı alandır. IV doğru: batmayı belirleyen basınçtır; alanı büyütmek kuvveti değiştirmeden basıncı küçültür. → 3.

Çeldiriciler: B, II'yi de doğru sayar ("kar ayakkabısı ağırlığı azaltır") · C ya da A, I'i ("başka tabana alınca ağırlık değişir") ya da IV'ü ("basınç yalnız ağırlığa bağlıdır, batmamak için hafiflemek gerekir") eleler · E hepsini reddeder.

BAĞLAM 2 · TUZ GÖLÜ'NDE TÜBİTAK UZAY'IN KALİBRASYON EKİBİ

Aksaray'daki Tuz Gölü'nün düz, beyaz tuz kabuğu, TÜBİTAK UZAY ekibince uydu görüntülerinin kalibrasyonu için kullanılıyor. Kabuk yer yer yumuşaktır; ekip cihazlarını batırmadan kurmak zorundadır. **Üçayak:** ölçüm cihazı ve üçayağının toplam ağırlığı 240 N. Üçayağın sivri uçlarının kabukla toplam temas alanı 20 cm^2 , yani metrekaresinin beş yüzde biri; uçlara geniş plakalar takıldığında toplam temas alanı 2000 cm^2 , yani metrekaresinin beşte biri olur. **Araç:** cihazları taşıyan paletli aracın ağırlığı 60 000 N; paletlerinin kabuğa uyguladığı basınç 15 000 Pa olarak hesaplanmıştır.



ekibin kaydı

cihaz + üçayak · 240 N
sivri uçlar · 20 cm^2
plakalar · 2000 cm^2
araç · 60 000 N
araç · 15 000 Pa
paskal = ?

birimi ters söyleme

paskal = N/m²

şematiktir, ölçekli değildir · kabuk yer yer yumuşaktır

üçayak sivri ucla ve plakayla · paletli araç tuz kabuğu üstünde · ekibin kaydı · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Paletlerin Alanı FİZ.9.3.1-b

Paletli aracın paletlerinin tuz kabuğuyla toplam temas alanı kaç metrekaredir?

- A) 0,25 m² B) 4 m²
 C) 45 000 m² D) 2 m²
 E) 40 m²

CEVAP: B

Model ters çevrilir: $A = F / P = 60\,000 / 15\,000 = 4\text{ m}^2$. Aynı ağırlık dört metrekareye yayıldığı için kabuk çökmez; birim denetimi de tutar: $N / (N/m^2) = m^2$.

Çeldiriciler: A P / F : oranı ters kurmak (0,25)
 · C $F - P$: iki farklı büyüklüğü aynı birimdeymiş gibi çıkarmak, "basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür" yanılığı · D bölümü yarım almak; iki paletin alanını tek palet sayma · E on kat hata; alanı "büyük olsun" diye kestirme.

5

Plakalı Üçayak FİZ.9.3.1-b

Uçlarına geniş plakalar takılan üçayağın kabuğa uyguladığı basınç kaç paskaldır?

- A) 48 Pa B) 120 000 Pa
 C) 240 Pa D) 12 000 Pa
 E) 1200 Pa

CEVAP: E

2000 cm² metrekarenin beşte biridir; bir metrekarede bu alandan 5 tane vardır: $P = 240 \cdot 5 = 1200\text{ Pa}$. Sivri uçlarla basınç $240 \cdot 500 = 120\,000\text{ Pa}$ idi; plakalar alanı yüz katına çıkarıp basıncı yüzde birine indirir. Cihazın ağırlığı değişmemiştir.

Çeldiriciler: A $240 / 5$: "beşte biri" sözünü kuvvete uygulamak, model ters okunmuş · B sivri uçlu değer; plakanın alanı büyüttüğü hesaba katılmamış ("basınç yalnız ağırlığa bağlıdır") · C "basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür"; 240 N'u paskal yazmak · D alanı 200 cm² sayma; santimetrekare ile metrekare çevriminde sıfır hatası.

6

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.1-a · FİZ.9.3.1-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Sivri uçlarla kabuğa uygulanan basınç, plakalı durumdakinin 100 katıdır. · II. Plaka takılınca üçayağın kabuğa uyguladığı kuvvet küçülür. · III. Paskal, newton başına metrekare demektir. · IV. Aynı ağırlıkta tekerlekli bir araç, paletli araçtan daha büyük basınç uygular.

A) 3

B) 1

C) 2

D) 4

E) 0

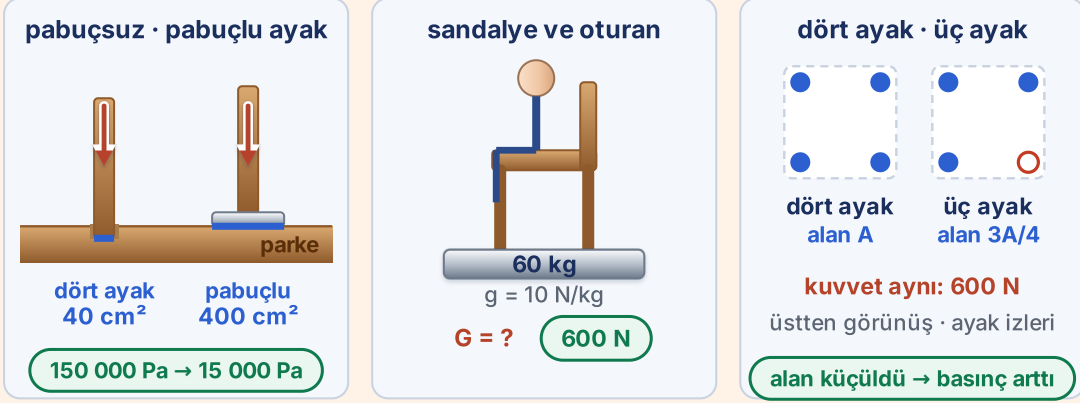
CEVAP: C

I doğru: $120\ 000 / 1200 = 100$; alan yüz kat küçükse basınç yüz kat büyüktür. II yanlış: plaka kuvveti değil alanı değiştirir; kabuğa gelen kuvvet yine 240 N'dur. III yanlış: paskal metrekare başına newtondur (N/m^2); ters söylemek modeli ters çevirir. IV doğru: tekerleklerin temas alanı paletlerden küçüktür, aynı kuvvet daha küçük alana biner. → 2.

Çeldiriciler: A, II'yi ("plaka kuvveti azaltır") ya da III'ü (birimi ters söylemek) doğru sayar · B, I'i ya da IV'ü eler ("alanı küçültmek basıncı da küçültür" yön karışıklığı) · D hepsini, E hiçbirini kabul eder.

BAĞLAM 3 · İNEGÖL'DE BİR MOBİLYA ATÖLYESİNİN DENEME ODASI

Bursa İnegöl'de bir mobilya atölyesi, ürettiği sandalyelerin laminat parkede iz bırakmasını önlemek için ayaklarına geniş plastik pabuç takmayı deniyor. **Sandalye ve oturan:** sandalye ile üstünde oturan kişinin toplam kütlesi 60 kg ($g = 10 \text{ N/kg}$). **Ayaklar:** pabuçsuz dört ayağın parkeyle toplam temas alanı 40 cm^2 , yani metrekaresinin iki yüz ellide biri; pabuç takılınca toplam temas alanı 400 cm^2 , yani metrekaresinin yirmi beşte biri. **Deneme:** aynı sandalye, aynı kişiyle, pabuçsuz ve pabuçlu olarak parkeye konuyor; iz derinliği karşılaştırılıyor.



şematiktir, ölçekli değildir · aynı sandalye, aynı kişi

pabuçsuz ve pabuçlu ayak parke üstünde · sandalye ile oturanın tartımı · dört ayağın temas alanı · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Pabuçlu Sandalye FİZ.9.3.1-b

Pabuç takılı sandalyenin, üstünde kişi otururken parkeye uyguladığı basınç kaç paskaldır?

- A) 150 000 Pa B) 15 000 Pa
C) 1500 Pa D) 600 Pa
E) 24 000 Pa

CEVAP: B

Ağırlık $G = 60 \cdot 10 = 600 \text{ N}$. 400 cm^2 metrekarenin yirmi beşte biridir; bir metrekarede bu alandan 25 tane vardır: $P = 600 \cdot 25 = 15 000 \text{ Pa}$. Pabuçsuz basınç $600 \cdot 250 = 150 000 \text{ Pa}$ idi; pabuç alanı on katına çıkarıp basıncı onda birine indirir.

Çeldiriciler: A pabuçsuz değer; pabucun alanı büyüttüğü yok sayılmış · C on kat daha küçük; yirmi beşte biri yerine iki yüz ellide birinin tersini kullanma, çevrim hatası · D "basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür"; 600 N'u paskal yazmak · E $600 \cdot 40$: alanın santimetrekare sayısını çarpan olarak kullanmak (birim çevrimi yapılmamış).

8 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.1-a · KB2.10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Pabuç takılınca sandalyenin parkeye uyguladığı toplam kuvvet değişmez. · II. Kütle 60 kg ise ağırlık 600 N'dur. · III. Basıncı yarıya indirmenin tek yolu oturan kişinin ağırlığını yarıya indirmektir. · IV. Bir ayağı kırılıp üç ayak üstünde duran aynı sandalyede parkeye uygulanan basınç artar.

- A) 3 B) 1
C) 4 D) 2
E) 0

CEVAP: A

I doğru: pabuç kuvveti değil, yayıldığı alanı değiştirir; parkeye gelen kuvvet 600 N kalır. II doğru: $G = m \cdot g = 60 \cdot 10 = 600 \text{ N}$. III yanlış: alanı iki katına çıkarmak da basıncı yarıya indirir; kuvveti küçültmek tek yol değildir. IV doğru: kuvvet aynı, temas alanı dörtte üçe iner, basınç büyür. → 3.

Çeldiriciler: C, III'ü de doğru sayar ("basınç yalnız ağırlığa bağlıdır") · D ya da B, I'i ("pabuç kuvveti azaltır") ya da IV'ü ("ayak sayısı azalırsa basınç da azalır" yön karışıklığı) eler · E hepsini reddeder.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	B	E	C	B	A

1 kızakta basınç (600 Pa) · 2 kar ayakkabısıyla basınç (2400 Pa) · 3 kaç tanesi (3) · 4 model ters: alan (4 m^2) · 5 plakalı üçayak (1200 Pa) · 6 kaç tanesi (2) · 7 pabuçlu sandalye (15 000 Pa) · 8 kaç tanesi (3). Harf dağılımı C2 A2 B2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · Aynı Ağırlık, Üç Yüz

FİZ.9.3.1-a

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

İkili çalışma · 25 dakika

Gereken: bir tepsiye serilmiş ince kum ya da bir tabaka plastilin · dikdörtgenler prizması biçiminde tek bir cisim (silgi kutusu, tuğla ya da bantlanmış kitap yığını) · cetvel

Ad-Soyad: _____

Eş: _____

Sınıf: 9 - _____

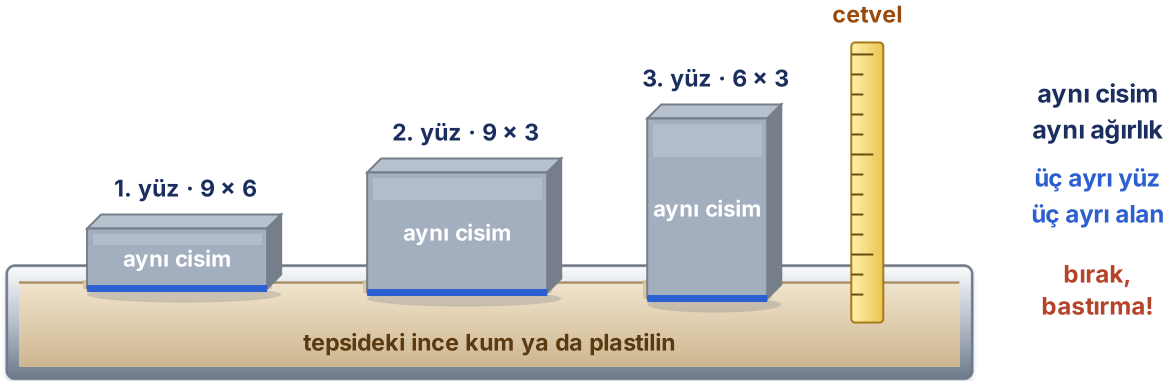
Tarih: _____

Bu föyde yazıdan çok ölçüm var. Tek bir cismi üç ayrı yüzü üstünde bırakacak, her seferinde o yüzün alanını ve bıraktığı izin derinliğini ölçeceksin. Cisme hiçbir şey eklemiyor, ondan bir şey almıyorsun; bu yüzden ağırlığı da hiç değişmiyor.

1

Yüzleri Ölç 6 dk

Cismin üç ayrı yüzünün kenarlarını cetvelle ölç ve alanını bul (alan = uzun kenar × kısa kenar). Zemin her seferinde aynı kalmalı: her denemeden önce kumu düzle ya da plastilini elinle düzelt.



prizma her seferinde ayrı bir yüzü üstünde bırakılır · iz derinliği cetvelin ucuyla ölçülür · şematiktir

Ş.F · tepsi, üç yüz konumu ve cetvel · prizma her seferinde ayrı bir yüzü üstünde bırakılır; iz derinliği ölçülür · şematiktir

HOCA İÇİN

Üç yüz üç ayrı alan vermel; küp kullanılmaz. Alan birimini öğrenci kendisi yazar (cm^2); paskal istenmez, istenirse $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ çevrimi hatırlatılır. Zemini düzletmek denemenin sabitidir — düzletilmeyen tepside veriler karşılaştırılmaz. Destekleme grubunda alan hesabı yerine "en büyük yüz / orta / en küçük yüz" sıralaması yeter.

2

Bırak ve izi ölç 8 dk

Cismi her yüzü üstünde yavaşça bırak, birkaç saniye bekle ve kaldır. İzin en derin yerini cetvelin ucuyla ölç. **Bastırma!** Bastırırsan uyguladığın kuvvet değişir, deneme bozulur.

Yüz	Uzun kenar	Kısa kenar	Alan (birimini yaz)	İz derinliği	Sıra (en derin = 1)
1	ör. 12 cm	ör. 8 cm	ör. 96 cm ²	ör. 3 mm	3
2	ör. 12 cm	ör. 4 cm	ör. 48 cm ²	ör. 6 mm	2
3	ör. 8 cm	ör. 4 cm	ör. 32 cm ²	ör. 9 mm	1

HOCA İÇİN

Aranan: alan sütununda birim yazılı olmalı; sıra sütununda en küçük alanın karşısında 1 bulunmalı. Sayılar örnektir; gruptan gruba değişir. Bastıran ikilinin verisi tutarsız çıkar — "bırak, bastırma" kuralı yüksek sesle yinelenir. İz derinliğinin alanla tam ters orantılı çıkması beklenmez; kum ve plastilin doğrusal davranmaz. Aranana yalnız yönü: alan büyüdükçe iz sığlaşır.

3

Değişeni ve değişmeyi işaretle 4 dk

Üç denemede hangi nicelikler değişti, hangileri değişmedi? Nereden bildiğini de yaz.

Üç denemede...	Değişti mi? (evet / hayır)	Nereden biliyorsun?
cismin ağırlığı	hayır	aynı cisim; bir şey eklenmedi, alınmadı
zeminin cinsi	hayır	aynı tepsi; her denemede düzlendi
temas alanı	evet	çizelgedeki alan sütunu
izin derinliği	evet	çizelgedeki iz sütunu

HOCA İÇİN

Bu adım V-diyagramının 4. ölçütünü (sabit tutulanlar) hazırlar. "Ağırlık değişti mi?" sorusuna evet diyen ikiliye cismi gösterin: ne eklendi, ne alındı? Zemin satırında "düzledik" cevabı aranır; düzlemeyen ikili zeminin de değiştiğini fark etmeli.

- a) Alan ile iz derinliği arasındaki ilişkiyi tek cümlede yaz. Cümlede "ağırlık" sözcüğü de geçsin.
- b) Şimdi bu cümleyi modelle bağla: $P = F / A$. Ölçtüğün hangi büyüklük modelde F, hangisi A? İz derinliği modelde hangi harfe karşılık gelmiyor? c) Eşinle karşılaştır: aynı cismi kullandığınız hâlde iz derinlikleriniz farklı çıktıysa bunun bir nedeni ne olabilir?

Hoca için

a) Beklenen: "Ağırlık hiç değişmediği hâlde temas alanı büyüdükçe iz sığlaştı." b) F cismin ağırlığıdır (üç denemede sabit); A bırakılan yüzün alanıdır. İz derinliği modeldeki hiçbir harf değildir: basıncın kendisi değil, basıncın zemindeki *etkisidir*. Bu ayrım ÇK 7-c ile aynıdır. c) Zemin farklı sıklıkta düzlenmiş, cisim bastırılmış ya da izin en derin yeri farklı noktadan ölçülmüş olabilir; bunlar denemenin sabit tutulması gereken koşullarıdır.

Çıkış notu: Föyü kaldırmadan önce çizelgedeki alan sütununa bir daha bak: en büyük alanın karşısındaki iz en sığ mı? Bu tek satır, bu haftanın bütün sorularının cevabıdır. Föyünü V-diyagramı kâğıdının yanında tut — sağ kolundaki "kaydedilen veri" bölümüne bu çizelgeyi geçireceksin.